

LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	9 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	Watchdog เผื่อระวัง ACK ค้าง: งาน safety net ตรวจ interface_transactions หา ACK จาก STA ที่ค้างค้างเกิน 1 วัน หลังเพิ่ม POST /api/v1/interfaces/sta/ack ให้ STA callback ตรง; ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน Notification Service กลาง

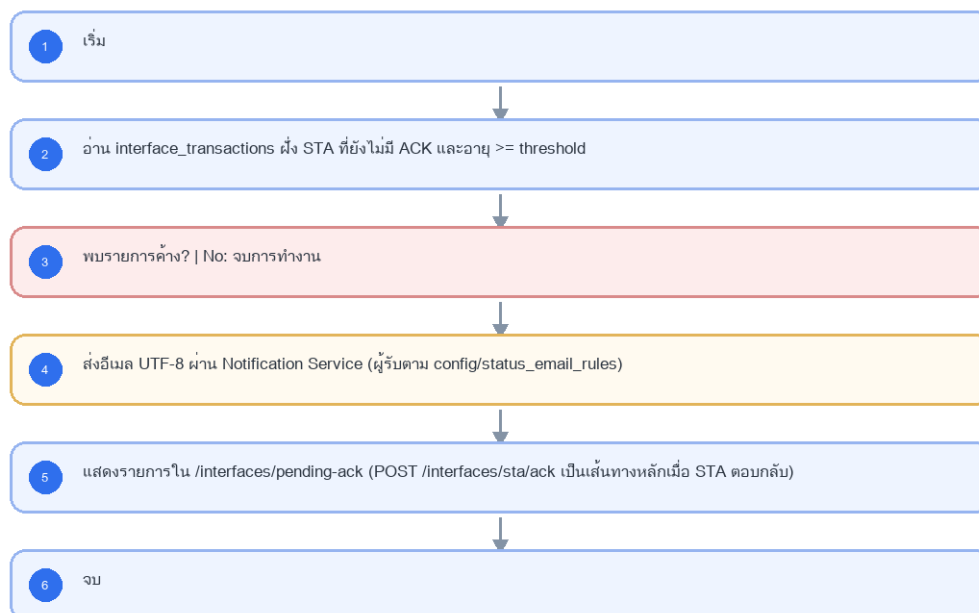
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.NotifyNoReceiveData / FGI_NotifyNoReceiveData.sh
- Phase: E
- Output: อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard
- Estimate: 9 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 * * *	แก้ไขได้	ทุกวัน 07:00; เป็น safety net หลัง STA callback
Pending threshold	>= 1 วัน	แก้ไขได้	เตือนเมื่อยังไม่มี ACK หลังครบ threshold
data_name ที่เฝ้าดู	COMPENSATE_INIT_I, COMPENSATE_APPROVE_I	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	เฉพาะฝั่ง STA - ไม่เฝ้า dataset ของ BPM
Encoding	UTF-8	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	แทน TIS-620 เดิมตาม Notification Service กลาง

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.
Progress	query missing receive data, group by data_name/interface_type, build notification message, send admin mail, close run.
Output	Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.

5.90 Job 10 Execution Stages

query missing receive data, group by data_name/interface_type, build notification message, send admin mail, close run.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadOverdueAcknowledgements	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	reserveNotificationMarkers	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	sendPendingAckDigest	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	closeNotificationMarkers	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 10 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	notification marker ต่อ interface transaction ต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	อ่าน pending แบบ read-only; reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งล้มเหลว mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Security proof	Notification Service ใช้ workload identity/secretRef; recipient อ่านจาก status_email_rules ไม่ hardcode	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java	16-37	Legacy main entrypoint for missing-receive notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java	748-775	Build and send notification content for missing receive data.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1894-1917	Query confirm-receive rows without return_code.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	pendingAckRepository
Idempotency / dedup	notification marker ต่อ interface transaction ต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ
Transaction boundary	อ่าน pending แบบ read-only; reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งล้มเหลว mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม
Security	Notification Service ใช้ workload identity/secretRef; recipient อ่านจาก status_email_rules ไม่ hardcode

Input / candidate query

```
SELECT id, data_name, business_key, file_name, sent_at
FROM interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
AND status = 'SENT'
AND acked_at IS NULL
AND sent_at < CURRENT_TIMESTAMP - (:threshold_hours * INTERVAL '1 hour')
ORDER BY sent_at;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
SELECT 'interface_transactions', CAST(id AS VARCHAR), 'PENDING_ACK_NOTIFIED',
  jsonb_build_object('notification_date', CURRENT_DATE, 'data_name', data_name),
  'JOB-10', CURRENT_TIMESTAMP
FROM interface_transactions i
WHERE i.id = ANY(:transaction_ids)
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM audit_logs a
  WHERE a.table_name = 'interface_transactions' AND a.ref_key = CAST(i.id AS VARCHAR)
  AND a.action_type = 'PENDING_ACK_NOTIFIED'
  AND (a.new_value ->> 'notification_date')::date = CURRENT_DATE);
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddBeJob10Notifnoreceivedata(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "10", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.pendingAckRepository };
    const step1 = await services.loadOverdueAcknowledgements(ctx, undefined);
    const step2 = await services.reserveNotificationMarkers(ctx, step1);
  }
}
```

```

const step3 = await services.sendPendingAckDigest(ctx, step2);
const step4 = await services.closeNotificationMarkers(ctx, step3);
const result = step4;
await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/10	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/10/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/10/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/10/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/10

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```

{
  "jobNo": "10"
}

```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "10",
  "name": "NotifyNoReceiveData",
  "cron": "0 07 * * *",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "0 07 * * *",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Pending threshold",
      "value": ">= 1 วัน",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "data_name ที่เฝ้าดู",
      "value": "COMPENSATE_INIT_I, COMPENSATE_APPROVE_I",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "Encoding",
      "value": "UTF-8",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/10/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "0 07 * * *"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/10/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB10-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/10/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "02/07/2026 07:00", "status": "fail" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	pending ACK จาก STA และสถานะล่าสุด
email_templates	R	template EM-08 watchdog ACK
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมล

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน interface_transactions ฝั่ง STA ที่ยังไม่มี ACK และอายุ >= threshold
3	พบรายการค้าง? No: จบการทำงาน
4	ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน Notification Service (ผู้รับตาม config/status_email_rules)
5	แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack (POST /interfaces/sta/ack เป็นเส้นทางหลักเมื่อ STA ตอบกลับ)
6	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. NotifyNoReceiveData.java — lines 16-37

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java
Original lines	16-37
Responsibility	Legacy main entrypoint for missing-receive notification.

```
public class NotifyNoReceiveData {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ManageCompensateController manageCompensateController = (ManageCompensateController) context.getBean("manageCompensateController");
    private static final FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
    public static void main(String[] args){
        EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
        Calendar startTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        informBean.setStartDateTime(startTime.getTime());
        informBean.setExportFileName("");
        informBean.setImportFileName("");
        informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
        informBean.setJobName(NotifyNoReceiveData.class.getSimpleName());
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"Start => export IMPACT_STORE_INFO to BPM ");
        manageCompensateController.genMessageMailNotifyNoReceiveData(informBean);
        Calendar endTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        informBean.setEndDateTime(endTime.getTime());
        SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"End => export IMPACT_STORE_INFO to BPM");
    }
}
```

J2. ManageCompensateController.java — lines 748-759

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java
Original lines	748-759
Responsibility	Build and send notification content for missing receive data.

```
List<Map> dataNotifyNoReceiveDataList = exportService.queryNotifyNoReceiveData();
if(dataNotifyNoReceiveDataList.size()>0){
    message+="Warning - no received data"+FgiConstant.NEW_LINE;
    for (Iterator iterator = dataNotifyNoReceiveDataList.iterator(); iterator.hasNext();){
        Map dataNotifyNoReceiveData = (Map) iterator.next();
        message+=dataNotifyNoReceiveData.get("DATA_NAME")+ " "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+dataNotifyNoReceiveData.get("INTERFACE_TYPE")+ " "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_DATA"))+" "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_RETURN_CODE"))
        +FgiConstant.NEW_LINE;;
    }
}
```

J2. ManageCompensateController.java — lines 764-775

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java
Original lines	764-775
Responsibility	Build and send notification content for missing receive data.

```

informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
}catch (Exception e) {
    LogUtils.error(getClass(),e);
    informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
    informBean.setErrorMsg(e.toString());
}

}

}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1894-1917

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1894-1917
Responsibility	Query confirm-receive rows without return_code.

```

public List<Map> queryNotifyNoReceiveData(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select rd1.data_name, rd1.interface_type, count(rd1.interface_type) as count_data, count(rd1.return_code) as count_return_code ");
    sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd1 ");
    sql.append(" where exists ( ");
    sql.append(" select rd2.data_name, rd2.transaction_pk ");
    sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd2 ");
    sql.append(" where rd2.data_name in ( ");
    sql.append(" 'COMPENSATE_INIT_I', ");
    sql.append(" 'COMPENSATE_APPROVE_I' ");
    sql.append(" ) ");
    sql.append(" and return_code is null ");
    sql.append(" and interface_type != 'WS' ");
    sql.append(" and trunc(create_date) <= trunc(sysdate-1) ");
    sql.append(" and rd2.data_name = rd1.data_name ");
    sql.append(" and rd2.interface_type = rd1.interface_type ");
    sql.append(" ) ");
    sql.append(" group by rd1.data_name, rd1.interface_type ");
    sql.append(" order by rd1.data_name, rd1.interface_type ");

    List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
    LogUtils.info(getClass(),"query NotifyNoReceiveData: "+resultList.size());
    return resultList;
}

```